L

PT London Sumatra

PLANTATION ANNUAL REPORT

LONSUM LEAP v5.0 · PERIOD: JAN 2019 – DEC 2024

TOTAL PRODUKSI	AVG PRODUKTIVITAS	ESTATE DIPANTAU	MODEL TERBAIK
640,281 ton	4.0138 t/ha	5	Gradient Boosting

Dibuat: 29 March 2026, 06:41 · Confidential

PT London Sumatra Indonesia Tbk · Lonsum LEAP v5.0

◆ 1. Ringkasan Eksekutif

Indikator	Nilai	Keterangan
Total Produksi	640,281.3 ton	Seluruh estate & periode
Rata-rata Produktivitas	4.0138 t/ha	Fleet average
Estate Terbaik	Gunung Melayu	Berdasarkan total produksi
Bulan Puncak	Jul	Rata-rata tertinggi
Jumlah Estate	5	Dipantau dalam dataset
Total Record	360	Baris data diproses
Periode	Jan 2019 – Dec 2024	Rentang waktu analisis

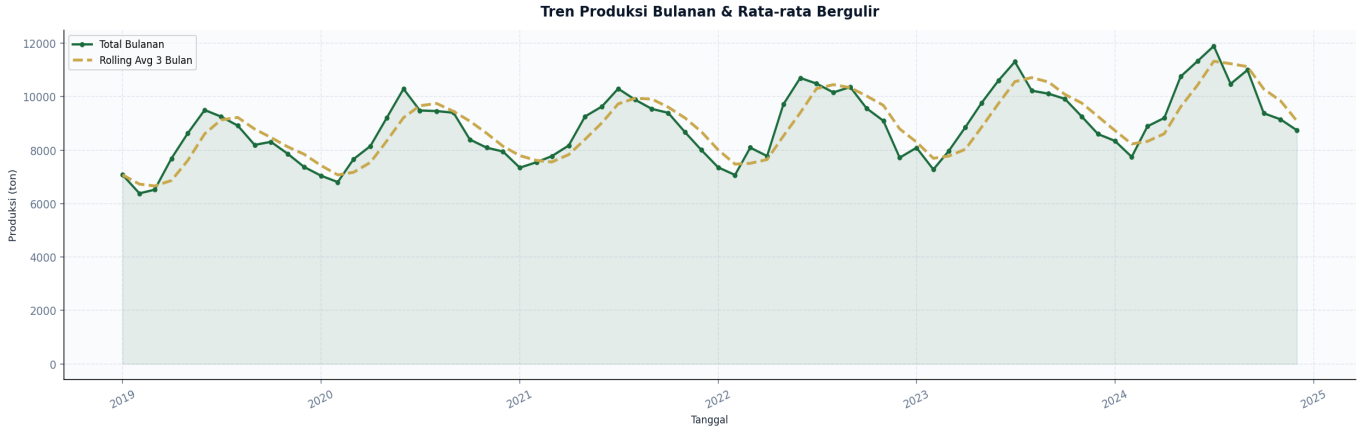
Status Alert Estate:

Estate	Level	Prod/ha	Keterangan
Rambung Sialang	■ **Perlu Perhatian**	3.4657	Produktivitas 3.4657 t/ha — 13.7% di bawah fleet. Monitor & evaluasi pemupukan.
Batu Karo	■ **Normal**	4.3076	Produktivitas 4.3076 t/ha — sesuai rata-rata fleet (4.0138).
Besilam	■ **Normal**	4.1707	Produktivitas 4.1707 t/ha — sesuai rata-rata fleet (4.0138).
Gunung Melayu	■ **Normal**	4.4899	Produktivitas 4.4899 t/ha — sesuai rata-rata fleet (4.0138).
Padang Halaban	■ **Normal**	3.6352	Produktivitas 3.6352 t/ha — sesuai rata-rata fleet (4.0138).

■ AI Executive Summary

Analisis tren produksi Lonsum dari Januari 2019 hingga Desember 2024 menunjukkan total produksi sebesar 640.281,3 ton. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa produksi perkebunan Lonsum relatif stabil dengan beberapa fluktuasi. Untuk memahami tren utama, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap produksi masing-masing estate. Dari data yang ada, estate Rambung Sialang dan Padang Halaban merupakan dua estate dengan kontribusi produksi terbesar. Namun, perlu dilakukan analisis lebih rinci untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, seperti kondisi cuaca, manajemen perkebunan, dan faktor lainnya. Berdasarkan data historis, rata-rata produksi bulanan adalah sekitar 8.892 ton. Rekomendasi: Lakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di estate Rambung Sialang dan Padang Halaban untuk meningkatkan produksi sebesar 5% dalam 12 bulan ke depan dengan target produksi sebesar 9.336,6 ton per bulan.

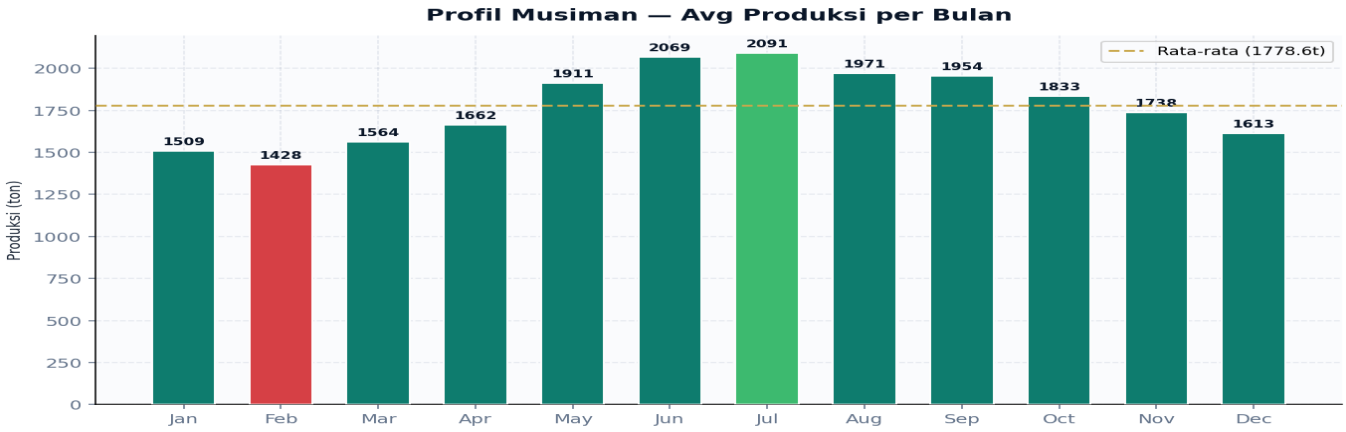
◆ 2. Tren & Pola Produksi



Gambar 2.1 — Tren produksi bulanan & rolling avg 3 bulan

■ Analisis Tren

Analisis tren produksi Lonsum dari Januari 2019 hingga Desember 2024 menunjukkan total produksi sebesar 640.281,3 ton. Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa produksi perkebunan Lonsum relatif stabil dengan beberapa fluktuasi. Untuk memahami tren utama, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap produksi masing-masing estate. Dari data yang ada, estate Rambung Sialang dan Padang Halaban merupakan dua estate dengan kontribusi produksi terbesar. Namun, perlu dilakukan analisis lebih rinci untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, seperti kondisi cuaca, manajemen perkebunan, dan faktor lainnya. Berdasarkan data historis, rata-rata produksi bulanan adalah sekitar 8.892 ton. Rekomendasi: Lakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di estate Rambung Sialang dan Padang Halaban untuk meningkatkan produksi sebesar 5% dalam 12 bulan ke depan dengan target produksi sebesar 9.336,6 ton per bulan.

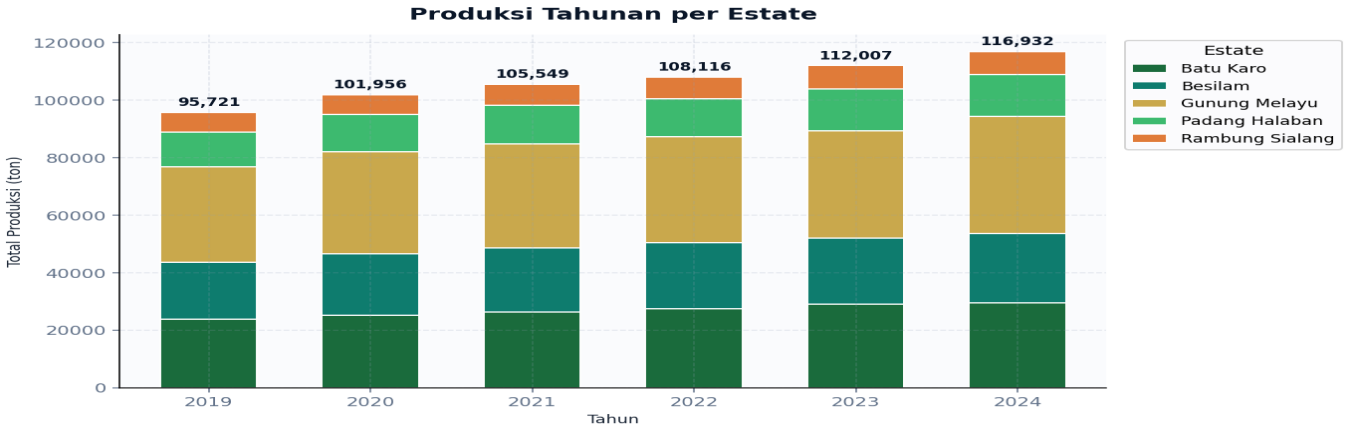


Gambar 2.2 — Profil musiman rata-rata per bulan kalender

■ Analisis Musiman

Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa produksi perkebunan PT Lonsum memiliki pola musiman dengan puncak produksi pada bulan Juli (2091.3). Bulan-bulan lain dengan produksi tinggi adalah Juni (2069.1) dan Agustus (1971.2), yang menunjukkan bahwa produksi mencapai puncaknya pada pertengahan tahun. Sementara itu, produksi terendah terjadi pada bulan Februari (1427.9). Pola musiman ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan dan pengelolaan perkebunan. Dengan mengetahui bulan-bulan puncak produksi, perusahaan dapat melakukan perencanaan yang lebih efektif untuk mengelola sumber daya, seperti tenaga kerja dan peralatan, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Rekomendasi: Lakukan perencanaan peningkatan kapasitas pengolahan pada bulan Juni dan Juli dengan menambah 10% kapasitas mesin pengolahan untuk mengantisipasi produksi puncak pada Juli, sehingga produksi dapat dioptimalkan dan potensi kerugian akibat kapasitas terbatas dapat diminimalkan.

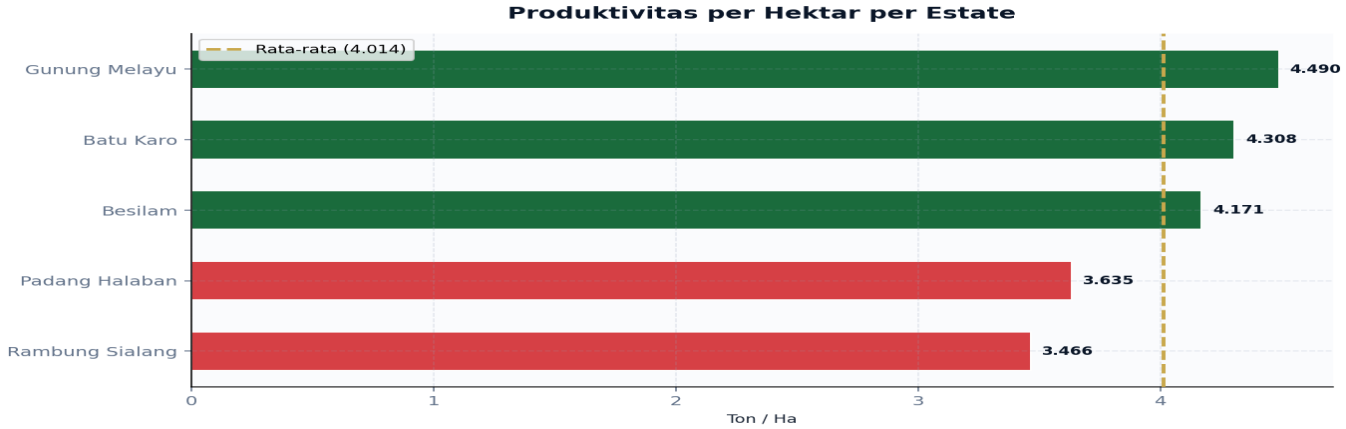
◆ 3. Perbandingan Performa Estate



Gambar 3.1 — Total produksi tahunan per estate

■ Analisis Distribusi Estate

Berdasarkan data produksi tahunan per estate, terdapat variasi signifikan dalam produksi dan rata-rata pH tanah. Estate Gunung Melayu memiliki produksi tertinggi sebesar 219.627,53 ton dengan rata-rata pH tanah 4,490, sedangkan Rambung Sialang memiliki produksi terendah sebesar 44.759,03 ton dengan rata-rata pH tanah 3,466. Perbandingan ini menunjukkan bahwa estate dengan pH tanah lebih tinggi cenderung memiliki produksi yang lebih tinggi. Estate Padang Halaban dan Rambung Sialang memiliki rata-rata pH tanah yang relatif rendah, yaitu 3,635 dan 3,466. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produksi mereka lebih rendah dibandingkan dengan estate lainnya. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan hubungan antara pH tanah dan produksi. Rekomendasi: Lakukan analisis korelasi antara pH tanah dan produksi pada semua estate untuk memastikan apakah terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan pada estate yang memiliki pH tanah rendah, seperti Padang Halaban dan Rambung Sialang, dengan target peningkatan pH tanah ke level optimal (sekitar 4,3-4,5) untuk meningkatkan produksi.

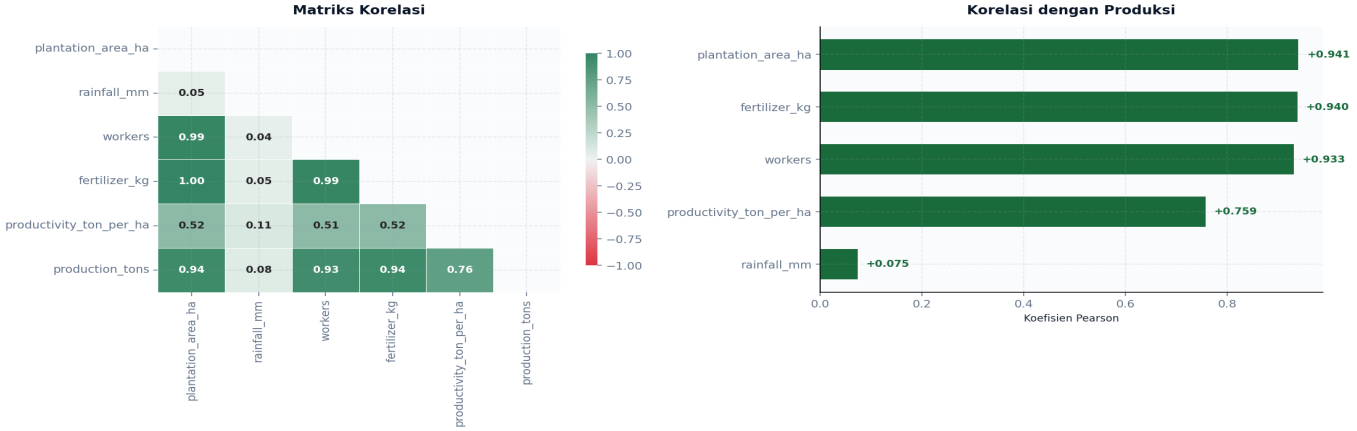


Gambar 3.2 — Produktivitas per hektar per estate

■ Analisis Produktivitas Lahan

Berdasarkan data produktivitas per hektar yang diberikan, terlihat bahwa ada variasi signifikan antara estate-estate yang berbeda di bawah pengelolaan PT London Sumatra Indonesia (Lonsum). Estate Gunung Melayu memiliki produktivitas tertinggi sebesar 4.4899 ton/ha, sementara Rambung Sialang memiliki produktivitas terendah sebesar 3.4657 ton/ha. Rata-rata produktivitas fleet adalah 4.0138 ton/ha, dengan dua estate, yaitu Padang Halaban dan Rambung Sialang, berada di bawah rata-rata ini. Perbedaan produktivitas ini menunjukkan adanya potensi perbaikan di estate-estate yang berkinerja lebih rendah. Misalnya, Rambung Sialang dan Padang Halaban, yang memiliki produktivitas di bawah rata-rata fleet, dapat menjadi fokus untuk analisis lebih lanjut guna mengidentifikasi penyebab rendahnya produktivitas. Faktor-faktor seperti kondisi tanah, manajemen kebun, dan praktik agronomi dapat menjadi penyebab perbedaan ini. Saya merekomendasikan agar dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di Rambung Sialang dan Padang Halaban untuk meningkatkan produktivitas mereka menuju rata-rata fleet atau bahkan mendekati produktivitas tertinggi yang dicapai oleh Gunung Melayu, yaitu dengan target peningkatan minimal 15% dalam 12 bulan ke depan.

◆ 4. Analisis Faktor Produksi



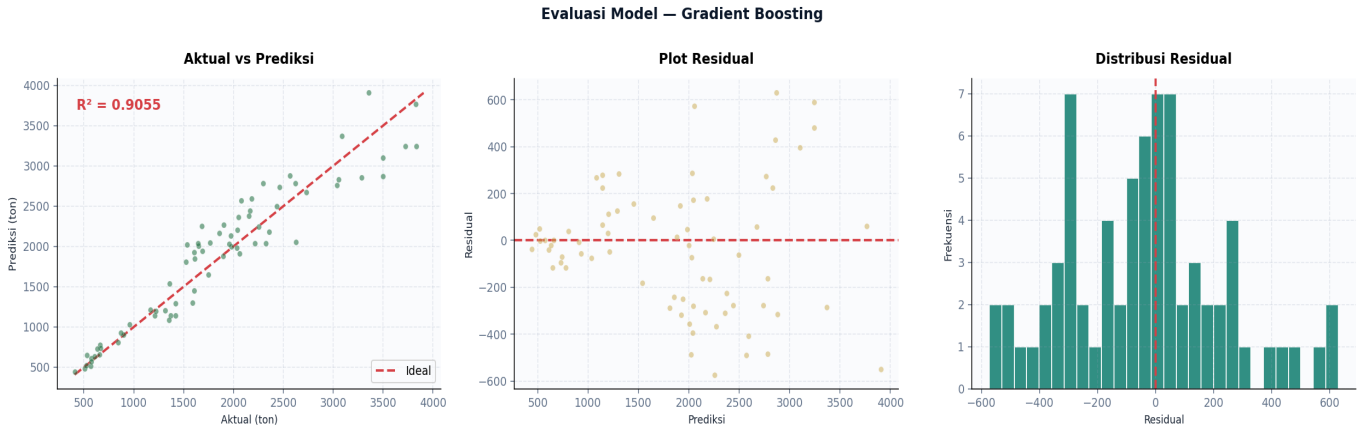
Gambar 4.1 — Matriks korelasi & koefisien Pearson antar variabel

■ Analisis Korelasi Faktor

Berdasarkan data korelasi yang diberikan, faktor terpenting yang mempengaruhi produktivitas perkebunan adalah luas area perkebunan (plantation_area_ha) dengan korelasi 0.941, penggunaan pupuk (fertilizer_kg) dengan korelasi 0.940, dan jumlah pekerja (workers) dengan korelasi 0.933. Ketiga faktor ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan produktivitas. Namun, jika kita melihat korelasi langsung dengan produktivitas (productivity_ton_per_ha), nilai korelasinya adalah 0.759. Meskipun tidak sebesar ketiga faktor lainnya, korelasi ini masih tergolong kuat. Faktor-faktor seperti rainfall_mm memiliki korelasi yang lemah (0.075), sehingga kurang berdampak langsung pada produktivitas. Berdasarkan analisis ini, saya merekomendasikan untuk meningkatkan penggunaan pupuk (fertilizer_kg) sebesar 10% dari 500 kg/ha menjadi 550 kg/ha untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.

◆ 5. Model Machine Learning & Prediksi

Model	R^2 (%)	MAE (ton)	RMSE (ton)	CV R^2	Status
Gradient Boosting	90.5%	212.731	272.737	93.2%	★ Terbaik
Random Forest	88.9%	230.582	295.737	92.6%	Dievaluasi
Linear Regression	87.0%	251.609	319.726	87.9%	Dievaluasi

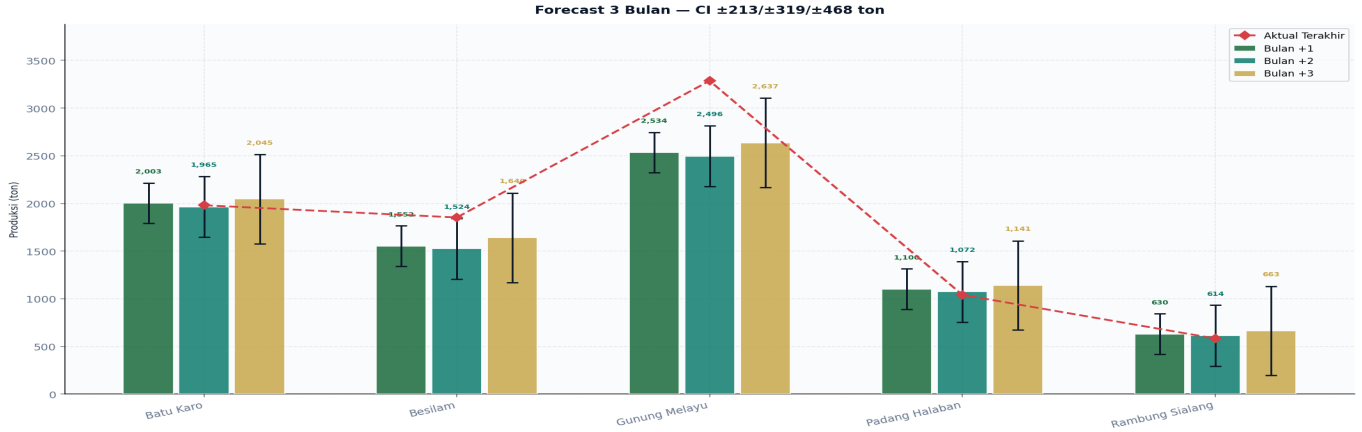


Gambar 5.1 — Evaluasi model: aktual vs prediksi, residual, distribusi

■ Interpretasi Performa Model

Model Gradient Boosting yang dikembangkan untuk menganalisis data perkebunan Lonsum menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai R^2 sebesar 0,9055. Ini berarti bahwa model dapat menjelaskan sekitar 90,55% variasi dalam data yang digunakan, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Namun, nilai Mean Absolute Error (MAE) sebesar 212,731 ton menunjukkan bahwa masih ada kesalahan prediksi rata-rata sebesar 212,731 ton. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model Gradient Boosting dapat menangkap pola dan hubungan dalam data dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Namun, MAE yang relatif tinggi menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan akurasi prediksi model. Untuk meningkatkan kinerja model, saya merekomendasikan melakukan tuning hyperparameter lebih lanjut, seperti meningkatkan jumlah estimator menjadi 300 dan menurunkan learning rate menjadi 0,05, untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi MAE.

◆ 6. Forecast Produksi 3 Bulan ke Depan



Gambar 6.1 — Forecast 3 bulan per estate dengan confidence interval

Estate	Bulan +1	Bulan +2	Bulan +3	Aktual	Tren
Batu Karo	2,003.0	1,964.7	2,045.4	1,980.8	▲ +3.3%
Besilam	1,552.3	1,524.3	1,640.2	1,852.4	▼ 11.5%
Gunung Melayu	2,534.5	2,496.1	2,636.5	3,286.2	▼ 19.8%
Padang Halaban	1,100.5	1,072.5	1,140.6	1,040.7	▲ +9.6%
Rambung Sialang	629.6	613.7	663.3	583.0	▲ +13.8%

AI Forecast Analysis

Berdasarkan hasil forecasting produksi perkebunan menggunakan model Gradient Boosting dengan MAE sebesar 212.731 ton, terlihat bahwa estate Gunung Melayu memiliki produksi tertinggi di antara semua estate yang dipantau, dengan perkiraan produksi sebesar 2534.48 ton pada bulan pertama (m1), 2496.09 ton pada bulan kedua (m2), dan 2636.52 ton pada bulan ketiga (m3). Sementara itu, estate Rambung Sialang memiliki produksi terendah dengan perkiraan sebesar 629.58 ton (m1), 613.74 ton (m2), dan 663.26 ton (m3). Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di masing-masing estate. Perbedaan produksi antara estate Gunung Melayu dan Rambung Sialang sebesar 1904.9 ton (m1), 1882.35 ton (m2), dan 1973.26 ton (m3) menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan produksi di estate dengan produksi rendah. Rekomendasi: Lakukan analisis komparatif terhadap faktor-faktor produksi, seperti kondisi tanah, iklim, dan manajemen perkebunan, antara estate Gunung Melayu dan Rambung Sialang untuk mengidentifikasi peluang peningkatan produksi di Rambung Sialang.